

# 地球往事

30 分做法:  $O(n^2)$  暴力建图。

特殊性质做法: 即  $a_i - a_j = i - j$  时有边。所以答案就是集合  $\{a_i - i\}$  的大小。

$n \leq 2 \times 10^5$  留给可能的双 log 做法。

正解:

将不等式变形为  $a_i - i \leq a_j - j$ , 且  $i - b_i \leq j - b_j$  时有边。记  $x_i = a_i - i, y_i = i - b_i$ 。

将所有点按  $x$  从小到大排序,  $x$  相同时按  $y$  从小到大排序, 则为正序对时有边。

用单调递减栈维护当前所有连通块对应  $y$  最小的点。新加入一个点时, 将其与栈顶的  $y$  值比较。由于是按  $x$  从小到大加入, 所以若新加入的点  $y$  值比栈顶小则与之前的点都无边, 直接加入栈中。否则将栈上方所有比当前点  $y$  值小的连通块合并, 因为他们都和新点有边。合并方式就是弹栈直到栈顶的  $y$  值大于新点, 再把原来的栈顶加入回去。

最终答案即为结束时栈中元素个数。

由于需要排序, 复杂度为  $O(n \log n)$ 。

## 纪元

注意到  $s_1$  决定之后, 所有的字符串都决定了, 所以考虑将所有的限制转化到  $s_1$  上。考虑  $s_i$  对  $s_{i-1}$  的限制, 显然  $s_i$  中包含了完整的  $\lfloor \frac{|s_i|}{|s_{i-1}|} \rfloor$  个  $s_{i-1}$ , 以及  $s_{i-1}$  的前  $|s_i| \bmod |s_{i-1}|$  个字符。注意到这部分的字符集是可以确定的, 所以  $s_i$  对  $s_{i-1}$  的限制是, 要求  $s_{i-1}$  的前若干个字符, 是某个特定的字符集  $P$ 。

进一步的, 我们可以发现这些限制是可以递归传递下去的。不妨假设现在的限制是  $s_i$  的前  $k$  个字符为字符集  $P$ , 则同样对  $s_{i-1}$  的限制为前  $k \bmod |s_i|$  个字符为字符集  $P'$ , 其中  $P'$  为  $P$  扣除  $\lfloor \frac{k}{|s_{i-1}|} \rfloor$  个  $s_{i-1}$  的字符。将所有限制转化到  $s_1$  后检查是否合法即可。由于每种长度不会取模超过  $\log |S|$  次, 则总复杂度为  $O(n|\Sigma| \log |S|)$ 。

## 黑暗森林

首先可以发现, 最高位相同的三个数异或和一定不为 0, 异或和为 0 的情况只会在最高位不同时出现。

假设  $f_i$  表示最后一个数的最高位为  $i$  的合法序列数量, 考虑转移。

- 只选择最高位为  $i$  的数。有  $2^{2^i} - 1$  种方案。
- 上一个选择的最高位为  $j$ 。先考虑让  $(2^{2^i} - 1) \times f_j \rightarrow f_i$ , 再减去不合法的情况。

假设发生异或和为 0 的三个数分别为  $x, y, z$ 。由前述定理可知  $x$  最高位为  $j$ ,  $y, z$  最高位为  $i$ , 且  $x < y < z$ 。

由于  $y = x \oplus z$ , 所以  $y < z$  的充要条件为  $z$  的第  $j$  位为 1, 故需要容斥减去的贡献为

$$\sum_{z=2^i}^{2^{j+1}-1} [j \in z] 2^{2^{i+1}-z-1} \times f_j$$

这个式子显然可以  $O(1)$  计算。

故可以在  $O(n^2)$  的时间复杂度内解决这个 DP。

进一步简化式子，可以得到：

$$f_i = 2^{2^i} - 1 + \sum_{j=0}^{i-1} f_j \times (2^{2^i} - 1 - \frac{2^{2^i} - 1}{2^{2^j} + 1})$$

将式子展开然后用前缀和优化即可，时间复杂度  $O(n \log MOD)$ 。

## 死神永生

定义一条路径的权值  $w_p(u, v) = a_u + d_u(v) + a_v$ 。然后定义权值最大的路径为直径。

考虑这样定义的距离相当于是把每个点拉出两条长度为  $a_u$  的边。形式化的，对每个点  $u$ ，新建两个点，记为  $u_0, u_1$ 。然后从  $u$  向  $u_0, u_1$  连长度为  $a_u$  的边。这样形成一棵新树。那么此时有  $w_p(u, v) = \text{dist}(u_0, v_1)$ 。其中  $\text{dist}(x, y)$  为新树上两点间的距离。复制两份的意义在于  $w_p(u, u) = 2a_u$ 。那么  $e(v)$  的定义在新树中就是从  $v_0$  到所有其他点的最长距离。

这样我们可以发现，新树的直径就对应了原树中权值最大的路径。同时由于在新树中距离就是平凡的定义，这个直径就具有正常直径的性质。一个点到其他点距离最长的点一定是直径的一个端点。所以不难证明，所求的  $r$  即为直径的一半上取整。此时问题变成了，修改  $O(1)$  条边的权值，动态查询直径。

事实上，合并两棵树之后的直径的端点，一定是原来的两个直径四个端点中选两个形成的。这个性质也可以拓展到虚树上，可以用类似于最远点一定是直径端点证明的方法来说明。于是可以直接用线段树维护每个区间形成的虚树的直径，合并的时候求这  $O(1)$  条路径的最大值。由于修改只会影响到  $O(1)$  个点的到根的距离（路径长度可以用到根的距离计算），所以只需要做  $O(1)$  次单点修改就能维护。

复杂度  $O(n \log^2 n)$  或  $O(n \log n)$ ，取决于是否使用  $O(1)$  求 LCA。

或者也可以用线段树分治，初始点权都为 0，这样修改就转化成变化量  $\geq 0$  的。此时新直径就只能在原直径的两个端点以及修改点这三个点中选，这个性质比较好分析。部分分也是根据这个出的。